

Casos de Uso — BIOPET

Tercera Entrega (v0.9.0-rc) — Formato Cockburn, derivados de las Historias de Usuario

Cada caso de uso representa exactamente las funcionalidades descritas en el SRS y en las Historias de Usuario (HistoriasUsuario.docx). Los pasos de los módulos pendientes describen el comportamiento esperado según el SRS, no comportamiento implementado.

CU-01 — Registrar usuario

Identificador	CU-01
Nombre	Registrar usuario
Objetivo	Crear una cuenta de usuario nueva con rol de dueño
Actor principal	Visitante (no autenticado)
Actores secundarios	—
Descripción	El visitante proporciona nombre, correo y contraseña para crear una cuenta. El sistema fuerza el rol <code>ROLE_DUENO</code> y valida la unicidad del correo.
Disparador	El visitante envía <code>POST /api/auth/registro</code> .
Precondiciones	El visitante no posee sesión activa.
Postcondiciones	Éxito: el usuario queda persistido con rol <code>ROLE_DUENO</code> . Fallo: no se crea ningún registro.
Flujo principal	1. El visitante envía nombre, correo y contraseña. 2. El sistema valida el formato de los datos. 3. El sistema verifica que el correo no exista previamente. 4. El sistema crea el usuario con rol <code>ROLE_DUENO</code>, ignorando cualquier rol enviado. 5. El sistema responde 201 Created con los datos del usuario creado.
Flujos alternativos	Ninguno identificado en el SRS.
Flujos de excepción	3a. El correo ya existe: el sistema responde 409 Created con cuerpo <code>ProblemDetails</code> (RFC 7807) y no crea el registro.
Reglas de negocio	El rol enviado por el cliente en la solicitud se ignora siempre; el rol asignado es <code>ROLE_DUENO</code> (previene escalada de privilegios).
Requisitos relacionados	REQ-F-001, REQ-F-002
Historias de usuario relacionadas	HU-001
Estado	Implementado y verificado

CU-02 — Iniciar sesión

Identificador	CU-02
Nombre	Iniciar sesión
Objetivo	Autenticar al usuario y emitir tokens JWT
Actor principal	Usuario registrado
Actores secundarios	—
Descripción	El usuario presenta sus credenciales; el sistema las valida y emite un access token y un refresh token firmados conforme a RFC 7519.
Disparador	El usuario envía <code>POST /api/auth/login</code> .
Precondiciones	El usuario posee una cuenta previamente registrada (CU-01).
Postcondiciones	Éxito: el usuario recibe access token y refresh token válidos. Fallo: no se emite ningún token.
Flujo principal	1. El usuario envía correo y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales. 3. El sistema genera un access token (vigencia de una hora) y un refresh token, ambos con los siete claims estándar (iss, sub, aud, exp, nbf, iat, jti).

	4. El sistema responde 200 con ambos tokens.
Flujos alternativos	Ninguno identificado en el SRS.
Flujos de excepción	2a. Credenciales inválidas: el sistema rechaza la autenticación (comportamiento de error no detallado con código específico en el SRS).
Reglas de negocio	Los tokens se firman digitalmente y deben incluir los siete claims estándar de JWT.
Requisitos relacionados	REQ-F-003
Historias de usuario relacionadas	HU-002
Estado	Implementado y verificado

CU-03 — Renovar token de acceso

Identificador	CU-03
Nombre	Renovar token de acceso
Objetivo	Emitir un nuevo access token sin reingresar credenciales
Actor principal	Usuario autenticado
Actores secundarios	—
Descripción	El usuario presenta su refresh token vigente y no revocado; el sistema emite un nuevo access token.
Disparador	El usuario envía POST /api/auth/refresh.
Precondiciones	El usuario posee un refresh token válido y no revocado (obtenido en CU-02).
Postcondiciones	Éxito: se emite un nuevo access token. Fallo: no se emite ningún token nuevo.
Flujo principal	1. El usuario envía su refresh token. 2. El sistema valida que el token sea válido y no esté en la lista negra. 3. El sistema emite un nuevo access token. 4. El sistema responde 200 con el nuevo access token.
Flujos alternativos	Ninguno identificado en el SRS.
Flujos de excepción	2a. Refresh token inválido o revocado: la renovación no procede (código de error no detallado en el SRS).
Reglas de negocio	No se exige el reingreso de credenciales del usuario para renovar el access token.
Requisitos relacionados	REQ-F-004
Historias de usuario relacionadas	HU-003
Estado	Implementado y verificado

CU-04 — Cerrar sesión con revocación de token

Identificador	CU-04
Nombre	Cerrar sesión con revocación de token
Objetivo	Invalidar el token vigente antes de su expiración natural
Actor principal	Usuario autenticado
Actores secundarios	Redis (lista negra de JTI)
Descripción	El sistema registra el identificador jti del token en una lista negra en Redis con un TTL igual al tiempo restante hasta su expiración, conforme a ADR-003.
Disparador	El usuario envía POST /api/auth/logout.
Precondiciones	El usuario posee un token vigente (obtenido en CU-02).
Postcondiciones	Éxito: el jti del token queda en la lista negra de Redis. Cualquier solicitud posterior con ese token a un recurso protegido responde 401.
Flujo principal	1. El usuario envía la solicitud de cierre de sesión con su token. 2. El sistema extrae el jti y el tiempo restante de expiración del token.

	3. El sistema registra el jti en la lista negra de Redis con TTL igual al tiempo restante. 4. El sistema confirma el cierre de sesión.
Flujos alternativos	Ninguno identificado en el SRS.
Flujos de excepción	Ninguno identificado en el SRS.
Reglas de negocio	La revocación debe ser efectiva de inmediato, sin esperar la expiración natural del JWT (naturaleza stateless de JWT, ADR-003).
Requisitos relacionados	REQ-F-005
Historias de usuario relacionadas	HU-004
Estado	Implementado y verificado

CU-05 — Verificar autorización de acceso por rol

Identificador	CU-05
Nombre	Verificar autorización de acceso por rol
Objetivo	Garantizar que solo los roles autorizados accedan a un recurso protegido
Actor principal	Sistema (Spring Security)
Actores secundarios	Usuario autenticado (cualquier rol)
Descripción	Caso de uso transversal: antes de ejecutar la operación solicitada sobre un recurso protegido, el sistema verifica el rol del usuario autenticado contra los roles autorizados para ese recurso. Es incluido implícitamente por los casos de uso de gestión de mascotas (CU-06 a CU-10).
Disparador	Cualquier solicitud HTTP a un recurso protegido.
Precondiciones	El usuario presenta un token JWT válido y no revocado.
Postcondiciones	Éxito: la solicitud continúa hacia el caso de uso solicitado. Fallo: la solicitud se rechaza con 403 Forbidden.
Flujo principal	1. El sistema intercepta la solicitud sobre el recurso protegido. 2. El sistema obtiene el rol del usuario autenticado a partir del token. 3. El sistema compara el rol contra los roles autorizados para el recurso (anotación @PreAuthorize). 4. Si el rol está autorizado, el sistema permite continuar hacia el caso de uso solicitado.
Flujos alternativos	Ninguno identificado en el SRS.
Flujos de excepción	3a. El rol no está autorizado: el sistema responde 403 Forbidden y no ejecuta la operación solicitada.
Reglas de negocio	Los cuatro roles del sistema son ROLE_ADMIN, ROLE_VETERINARIO, ROLE_AUXILIAR y ROLE_DUENO.
Requisitos relacionados	REQ-F-006
Historias de usuario relacionadas	HU-005
Estado	Implementado y verificado

CU-06 — Consultar perfil propio

Identificador	CU-06
Nombre	Consultar perfil propio
Objetivo	Obtener los datos de perfil del usuario autenticado
Actor principal	Usuario autenticado
Actores secundarios	—
Descripción	El sistema devuelve nombre, correo y rol del usuario correspondiente al token presentado, sin exponer el listado completo de usuarios.
Disparador	El usuario envía GET /api/usuarios/me.

Precondiciones	El usuario posee un token válido (CU-02).
Postcondiciones	Éxito: se devuelven los datos del perfil del usuario autenticado.
Flujo principal	1. El usuario envía la solicitud con su token. 2. El sistema identifica al usuario a partir del token. 3. El sistema responde 200 con nombre, correo y rol del usuario.
Flujos alternativos	Ninguno identificado en el SRS.
Flujos de excepción	Ninguno identificado en el SRS.
Reglas de negocio	El endpoint solo expone el perfil del propio usuario autenticado, no el de terceros.
Requisitos relacionados	REQ-F-007
Historias de usuario relacionadas	HU-006
Estado	Implementado (verificación por inspección y prueba manual)

CU-07 — Registrar mascota

Identificador	CU-07
Nombre	Registrar mascota
Objetivo	Crear un registro de mascota asociado a un dueño
Actor principal	Administrador, Veterinario o Auxiliar
Actores secundarios	—
Descripción	El actor registra una mascota con nombre, especie, raza y fecha de nacimiento, asociándola a un dueño existente.
Disparador	El actor envía POST /api/mascotas.
Precondiciones	El actor está autenticado y su rol está autorizado (CU-05). El dueño (duenio_id) existe en el sistema.
Postcondiciones	Éxito: la mascota queda creada y vinculada al dueño indicado.
Flujo principal	1. El actor envía nombre, especie, raza y fecha de nacimiento. 2. El sistema verifica el rol del actor (incluye CU-05). 3. El sistema valida los datos recibidos. 4. El sistema crea la mascota vinculada al duenio_id indicado. 5. El sistema responde 201 Created con el registro creado.
Flujos alternativos	Ninguno identificado en el SRS.
Flujos de excepción	2a. Rol no autorizado: ver CU-05 (403 Forbidden).
Reglas de negocio	Solo los roles ADMIN, VETERINARIO o AUXILIAR pueden registrar mascotas.
Requisitos relacionados	REQ-F-008
Historias de usuario relacionadas	HU-007
Estado	Implementado y verificado

CU-08 — Listar mascotas activas

Identificador	CU-08
Nombre	Listar mascotas activas
Objetivo	Obtener el listado paginado de mascotas activas
Actor principal	Usuario autenticado (cualquier rol)
Actores secundarios	—
Descripción	El sistema devuelve las mascotas activas de forma paginada, accesible para los cuatro roles del sistema.
Disparador	El actor envía GET /api/mascotas.
Precondiciones	El actor está autenticado (CU-05, sin restricción adicional de rol).
Postcondiciones	Éxito: se devuelve una página de mascotas activas con metadatos de paginación.
Flujo principal	1. El actor solicita el listado, opcionalmente con parámetros de paginación. 2. El sistema consulta las mascotas activas.

	3. El sistema responde 200 con la página de resultados y sus metadatos.
Flujos alternativos	El resultado puede servirse desde caché Redis cuando corresponda (comportamiento de caché descrito en REQ-NF-001/002, pendiente de evidencia empírica).
Flujos de excepción	Ninguno identificado en el SRS.
Reglas de negocio	Solo se listan mascotas con activo = true.
Requisitos relacionados	REQ-F-009
Historias de usuario relacionadas	HU-008
Estado	Implementado y verificado

CU-09 — Consultar mascota por identificador

Identificador	CU-09
Nombre	Consultar mascota por identificador
Objetivo	Obtener el detalle completo de una mascota específica
Actor principal	Usuario autenticado (cualquier rol)
Actores secundarios	—
Descripción	El sistema devuelve los datos completos de una mascota a partir de su identificador.
Disparador	El actor envía GET /api/mascotas/{id}.
Precondiciones	El actor está autenticado.
Postcondiciones	Éxito: se devuelven los datos completos de la mascota solicitada.
Flujo principal	1. El actor envía el identificador de la mascota. 2. El sistema busca la mascota por su clave primaria. 3. El sistema responde 200 con los datos completos de la mascota.
Flujos alternativos	Ninguno identificado en el SRS.
Flujos de excepción	2a. La mascota no existe: el sistema responde 404 con cuerpo ProblemDetails.
Reglas de negocio	Ninguna adicional a la existencia del registro.
Requisitos relacionados	REQ-F-010
Historias de usuario relacionadas	HU-009
Estado	Implementado y verificado

CU-10 — Actualizar mascota

Identificador	CU-10
Nombre	Actualizar mascota
Objetivo	Modificar los atributos de una mascota existente
Actor principal	Administrador, Veterinario o Auxiliar
Actores secundarios	—
Descripción	El sistema modifica los atributos indicados de una mascota existente y registra la fecha de actualización.
Disparador	El actor envía PUT /api/mascotas/{id}.
Precondiciones	La mascota existe (CU-09). El rol del actor está autorizado (CU-05).
Postcondiciones	Éxito: los atributos quedan actualizados y actualizado_en refleja la hora de la operación.
Flujo principal	1. El actor envía los datos a actualizar. 2. El sistema verifica el rol del actor (incluye CU-05). 3. El sistema valida los datos recibidos. 4. El sistema actualiza los atributos indicados y el campo actualizado_en. 5. El sistema responde 200 con los datos actualizados.

Flujos alternativos	Ninguno identificado en el SRS.
Flujos de excepción	2a. Rol no autorizado: ver CU-05. 1a. La mascota no existe: ver CU-09 (404 con ProblemDetails).
Reglas de negocio	Solo los roles ADMIN, VETERINARIO o AUXILIAR pueden actualizar mascotas.
Requisitos relacionados	REQ-F-011
Historias de usuario relacionadas	HU-010
Estado	Implementado y verificado

CU-11 — Dar de baja lógica a una mascota

Identificador	CU-11
Nombre	Dar de baja lógica a una mascota
Objetivo	Marcar una mascota existente como inactiva
Actor principal	Administrador, Veterinario o Auxiliar
Actores secundarios	—
Descripción	El sistema marca el registro como inactivo (activo = false) sin eliminarlo físicamente, preservando el historial e integridad referencial de futuros módulos.
Disparador	El actor envía DELETE /api/mascotas/{id}.
Precondiciones	La mascota existe (CU-09). El rol del actor está autorizado (CU-05).
Postcondiciones	Éxito: el registro pasa a activo = false y deja de aparecer en el listado por defecto (CU-08).
Flujo principal	1. El actor solicita la baja de la mascota. 2. El sistema verifica el rol del actor (incluye CU-05). 3. El sistema marca la mascota como inactiva. 4. El sistema responde 204 No Content.
Flujos alternativos	Ninguno identificado en el SRS.
Flujos de excepción	2a. Rol no autorizado: ver CU-05. 1a. La mascota no existe: ver CU-09.
Reglas de negocio	La eliminación es siempre lógica; el registro nunca se elimina físicamente de la base de datos.
Requisitos relacionados	REQ-F-012
Historias de usuario relacionadas	HU-011
Estado	Implementado y verificado

CU-12 — Registrar atención médica e historial clínico

Identificador	CU-12
Nombre	Registrar atención médica e historial clínico
Objetivo	Almacenar una atención médica en el historial de la mascota
Actor principal	Veterinario
Actores secundarios	—
Descripción	El sistema almacena diagnóstico, tratamiento y observaciones de una atención médica, asociándolos cronológicamente al historial clínico de la mascota. Módulo pendiente de implementación; el modelo de datos (tabla Historial_Clinico) ya está diseñado desde la Entrega 1A.
Disparador	El veterinario registra una atención médica (interfaz no implementada).
Precondiciones	La mascota existe (CU-07).
Postcondiciones	Éxito esperado: la atención queda asociada cronológicamente al historial clínico de la mascota.

Flujo principal	1. El veterinario ingresa diagnóstico, tratamiento y observaciones. 2. El sistema asocia la atención a la mascota y a la fecha de registro. 3. El sistema almacena la atención en el historial clínico.
Flujos alternativos	No especificados en el SRS (módulo pendiente).
Flujos de excepción	No especificados en el SRS (módulo pendiente).
Reglas de negocio	Las atenciones se muestran ordenadas cronológicamente al consultar el historial.
Requisitos relacionados	REQ-F-013
Historias de usuario relacionadas	HU-012
Estado	Pendiente — diseño de datos disponible, sin código

CU-13 — Prescribir medicamentos

Identificador	CU-13
Nombre	Prescribir medicamentos
Objetivo	Asociar medicamentos a una atención médica
Actor principal	Veterinario
Actores secundarios	—
Descripción	El sistema permite asociar uno o más medicamentos prescritos a una atención médica registrada. Módulo pendiente de implementación.
Disparador	El veterinario registra la prescripción al registrar una atención (interfaz no implementada).
Precondiciones	Existe una atención médica registrada (CU-12).
Postcondiciones	Éxito esperado: los medicamentos quedan vinculados a la atención y visibles en el historial.
Flujo principal	1. El veterinario ingresa uno o más medicamentos para la atención. 2. El sistema vincula los medicamentos a la atención. 3. Los medicamentos quedan visibles en el historial de la mascota.
Flujos alternativos	No especificados en el SRS (módulo pendiente).
Flujos de excepción	No especificados en el SRS (módulo pendiente).
Reglas de negocio	Una atención puede tener uno o más medicamentos asociados.
Requisitos relacionados	REQ-F-014
Historias de usuario relacionadas	HU-013
Estado	Pendiente

CU-14 — Gestionar citas veterinarias

Identificador	CU-14
Nombre	Gestionar citas veterinarias
Objetivo	Registrar, modificar y consultar citas mediante calendario
Actor principal	Auxiliar o Veterinario
Actores secundarios	Dueño de mascota (consulta)
Descripción	El sistema permite registrar, modificar y consultar citas veterinarias mediante un calendario interactivo, asociando cada cita a una mascota y a un veterinario. Módulo pendiente de implementación; el modelo de datos (tabla Cita) ya está diseñado.
Disparador	El actor registra, modifica o consulta una cita (interfaz no implementada).
Precondiciones	La mascota existe (CU-07).
Postcondiciones	Éxito esperado: la cita queda visible en el calendario y puede modificarse o cancelarse.
Flujo principal	1. El actor registra una cita indicando mascota, veterinario, fecha y hora. 2. El sistema almacena la cita.

	3. La cita aparece en el calendario interactivo.
Flujos alternativos	Modificación de una cita existente (no detallada en el SRS más allá de su mención). Cancelación de una cita existente (no detallada en el SRS más allá de su mención).
Flujos de excepción	No especificados en el SRS (módulo pendiente).
Reglas de negocio	Cada cita se asocia a exactamente una mascota y a un veterinario.
Requisitos relacionados	REQ-F-015
Historias de usuario relacionadas	HU-014
Estado	Pendiente — diseño de datos disponible, sin código

CU-15 — Recibir telemetría de dispositivos IoT

Identificador	CU-15
Nombre	Recibir telemetría de dispositivos IoT
Objetivo	Almacenar coordenadas de ubicación enviadas por un dispositivo de rastreo
Actor principal	Dispositivo de rastreo IoT
Actores secundarios	Dueño de mascota (visualización en mapa)
Descripción	El backend expone una API para recibir datos de ubicación enviados por dispositivos de rastreo asociados a las mascotas. Módulo pendiente de implementación; el modelo de datos (tabla Dispositivo IoT) ya está diseñado.
Disparador	El dispositivo IoT envía coordenadas a la API (endpoint no implementado).
Precondiciones	El dispositivo está asociado a una mascota existente.
Postcondiciones	Éxito esperado: las coordenadas quedan almacenadas junto con fecha y hora, y son visualizables en un mapa.
Flujo principal	1. El dispositivo envía coordenadas válidas junto con su identificador. 2. El sistema almacena las coordenadas con fecha y hora de actualización. 3. El sistema deja la ubicación disponible para su visualización en un mapa.
Flujos alternativos	No especificados en el SRS (módulo pendiente).
Flujos de excepción	No especificados en el SRS (módulo pendiente).
Reglas de negocio	Las coordenadas deben ser válidas para ser almacenadas.
Requisitos relacionados	REQ-F-016
Historias de usuario relacionadas	HU-015
Estado	Pendiente — diseño de datos disponible, sin código

CU-16 — Generar recomendaciones clínicas asistidas por IA

Identificador	CU-16
Nombre	Generar recomendaciones clínicas asistidas por IA
Objetivo	Producir recomendaciones informativas a partir del historial médico
Actor principal	Veterinario
Actores secundarios	Servicio externo de Inteligencia Artificial
Descripción	El sistema genera recomendaciones clínicas informativas basadas en los datos del historial médico de la mascota, mediante un servicio de IA. Módulo pendiente de implementación; depende funcionalmente de que exista historial clínico (CU-12).
Disparador	El veterinario solicita una recomendación (interfaz no implementada).
Precondiciones	La mascota posee historial clínico registrado (CU-12).
Postcondiciones	Éxito esperado: el veterinario visualiza una recomendación generada automáticamente.
Flujo principal	1. El veterinario solicita una recomendación para una mascota. 2. El sistema envía los datos del historial al servicio de IA. 3. El sistema muestra la recomendación generada.

Flujos alternativos	No especificados en el SRS (módulo pendiente).
Flujos de excepción	No especificados en el SRS (módulo pendiente).
Reglas de negocio	La recomendación es informativa y depende de la existencia de historial clínico previo.
Requisitos relacionados	REQ-F-017
Historias de usuario relacionadas	HU-016
Estado	Pendiente — depende de REQ-F-013

CU-17 — Generar factura digital y registrar pago

Identificador	CU-17
Nombre	Generar factura digital y registrar pago
Objetivo	Emitir un comprobante de pago en PDF y registrar el método de pago
Actor principal	Administrador o Auxiliar
Actores secundarios	—
Descripción	El sistema genera comprobantes de pago digitales en formato PDF y permite registrar el método de pago asociado a un servicio veterinario. Módulo pendiente de implementación; el modelo de datos (Factura, Detalle_Factura, Producto_Servicio) ya está diseñado, incluyendo campos de integración con el SRI ecuatoriano.
Disparador	El actor registra el cobro de un servicio veterinario (interfaz no implementada).
Precondiciones	Existe un servicio veterinario registrado.
Postcondiciones	Éxito esperado: el usuario puede descargar un PDF válido y la forma de pago queda almacenada.
Flujo principal	1. El actor registra el servicio veterinario prestado y el método de pago. 2. El sistema genera el comprobante en formato PDF. 3. El sistema almacena la forma de pago junto con el servicio.
Flujos alternativos	No especificados en el SRS (módulo pendiente).
Flujos de excepción	No especificados en el SRS (módulo pendiente).
Reglas de negocio	El comprobante incluye campos de integración con el SRI ecuatoriano, conforme al diseño de datos de la Entrega 1A.
Requisitos relacionados	REQ-F-018
Historias de usuario relacionadas	HU-017
Estado	Pendiente — diseño de datos disponible, sin código

CU-18 — Generar reportes exportables

Identificador	CU-18
Nombre	Generar reportes exportables
Objetivo	Producir reportes estadísticos descargables en PDF y Excel
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	—
Descripción	El sistema genera reportes estadísticos exportables en formato PDF y Excel. Módulo pendiente de implementación.
Disparador	El administrador solicita un reporte (interfaz no implementada).
Precondiciones	Existen datos suficientes en el sistema para generar el reporte.
Postcondiciones	Éxito esperado: el administrador descarga correctamente el reporte en ambos formatos.
Flujo principal	1. El administrador solicita un reporte estadístico. 2. El sistema genera el reporte en PDF y en Excel. 3. El administrador descarga el reporte generado.

Flujos alternativos	No especificados en el SRS (módulo pendiente).
Flujos de excepción	No especificados en el SRS (módulo pendiente).
Reglas de negocio	Ninguna adicional especificada en el SRS.
Requisitos relacionados	REQ-F-019
Historias de usuario relacionadas	HU-018
Estado	Pendiente

CU-19 — Auditar operaciones del sistema

Identificador	CU-19
Nombre	Auditar operaciones del sistema
Objetivo	Registrar las acciones relevantes realizadas por los usuarios
Actor principal	Sistema
Actores secundarios	Administrador (consulta de auditoría)
Descripción	El sistema registra las acciones relevantes realizadas por los usuarios, incluyendo usuario, fecha y hora de cada operación. El logging de autenticación (login exitoso/fallido, REQ-NF-009) ya está parcialmente cubierto; la auditoría genérica de operaciones CRUD está pendiente.
Disparador	Se ejecuta una operación relevante (creación, modificación, eliminación) o un evento de autenticación.
Precondiciones	Existe un usuario autenticado ejecutando la operación (para el caso de operaciones CRUD).
Postcondiciones	Éxito esperado: la operación queda registrada con identificador de usuario, fecha y hora.
Flujo principal	1. El sistema detecta la ejecución de una operación relevante. 2. El sistema registra usuario, fecha y hora de la operación. 3. El registro queda disponible para su consulta posterior.
Flujos alternativos	El registro de eventos de autenticación (login exitoso/fallido con ip, timestamp y sub del JWT) ya opera parcialmente, conforme a REQ-NF-009.
Flujos de excepción	No especificados en el SRS para la auditoría genérica de operaciones CRUD (módulo pendiente).
Reglas de negocio	Toda operación de creación, modificación o eliminación relevante debe quedar trazada a un usuario, fecha y hora.
Requisitos relacionados	REQ-F-020
Historias de usuario relacionadas	HU-019
Estado	Parcialmente pendiente